

◆解答◆

- 1** (1) 図 1 : ウ 図 2 : ウ (2) ウ
 (3) 図 3 : イ 図 4 : ア (4) 全反射
 (5) ウ
2 (1) 光の分散
 (2) ウ (3) にじ
3 (1) C (2) イ (3) D (4) ウ
 (5) 形 : ウ 明るさ : オ
 (6) ア, イ, ウ (7) オ (8) エ

◆解説◆

- 1** (1)(3) 光が空気中から水面に対して垂直に入るときや、光が水中から水面に対して垂直に出ていくときは、光は屈折しないでまっすぐに進みます。
 (2) 図 2 のように、空気中から水中へ斜めに光が進むとき、入射角よりも屈折角のほうが小さくなります。
 (5) 直方体の形のガラス板へ光を当てると、空気中からガラス板へ入る光と、ガラス板から空気中へ出ていく光は平行になります。
2 (2) むらさき色の光は最も屈折しやすく、大きく折れ曲がって空気中へ出ていきます。
3 (1)(2) 物体が焦点距離の 2 倍の位置よりも遠くにあるとき、焦点と焦点距離の 2 倍の間のあるところに、物体より小さな倒立実像ができます。
 (3)(4) 物体が焦点距離の 2 倍の位置にあるとき、焦点距離の 2 倍のあるところに、物体と同じ大きさの倒立実像ができます。
 (5) 凸レンズの半分を黒い紙でおおったとき、できる像の大きさや形は、おおう前と変わりませんが、レンズを通る光の量が少なくなるので、像の明るさは暗くなります。
 (6)~(8) 物体が焦点よりも遠い位置にあるときに倒立実像ができ、物体が焦点よりも近い位置にあるときに正立きょ像ができます。また、物体が焦点にあるときには倒立実像も正立きょ像もできません。